Scheda 09: Dinamica del Corpo Rigido

1. Due pompelmi aventi stessa massa $m = 200\,\mathrm{g}$ sono collegati da un'asta, di massa trascurabile, di lunghezza $d = 30\,\mathrm{cm}$ ed inclinata di $\theta = 30°$ rispetto all'orizzontale, che può ruotare nel piano orizzontale attorno ad un perno posto nel centro dell'asta. Il sistema viene fatto ruotare a velocità costante $\omega = 60\,\mathrm{rad/s}$. Trovare:

   (a) il momento angolare L_{tot} e le sue componenti parallela $L_{\parallel}$ e perpendicolare $L_{\perp}$ all'asse di rotazione;

   (b) il momento M delle forze esterne;

   (c) la relazione tra le due grandezze.

   $L_{\mathrm{tot}} = 0.468\,\mathrm{kgm^2/s}$; $L_{\parallel} = 0.405\,\mathrm{kgm^2/s}$; $L_{\perp} = 0.234\,\mathrm{kgm^2/s}$; $M = 14\,\mathrm{Nm}$.

2. Si consideri un'asta uniforme di massa m e lunghezza L. Calcolare il momento d'inerzia relativo a un asse di rotazione parallelo all'asse y:

   (a) passante per l'estremità A;

   (b) passante per il centro di massa CM.

   (a) $I_{\mathrm{A}} = 1/3mL^2$ (b) $I_{\mathrm{CM}} = 1/12mL^2$;

3. Si consideri un'asta non uniforme con densità lineare $\lambda(x) = H \cdot x$ con $H = 2g/cm^2$ e $L = 1m$. Calcolare il momento d'inerzia relativo a un asse di rotazione parallelo all'asse y:

   (a) passante per l'estremità A;

   (b) passante per il centro di massa CM.

   $I_A = 1/4 \cdot HL^4 = 5\ \mathrm{kgm^2}$ $I_{\mathrm{CM}} = 1/36 \cdot HL^4 = 5/9\ \mathrm{kgm^2}$;

4. Calcolare il momento d'inerzia di una lastra rettangolare di lati a e b rispetto ad un asse:

   (a) posto nel piano della lastra e passante per il suo centro di massa;

   (b) ortogonale al piano della lastra e passante per il centro di massa.

   (a) $I = 1/12 \cdot ma^2$ (b) $I = 1/12 \cdot m(a^2 + b^2)$

5. Calcolare il momento d'inerzia di una trave lunga L e sezione rettangolare di lati a e b rispetto ad un asse ortogonale alla lunghezza della trave, parallelo ad un asse di simmetria della sezione e passante per il piano della base.

$I = 1/3 \cdot m(1/4a^2 + L^2);$

6. Calcolare il momento d'inerzia di un anello di raggio R e massa m rispetto ad un asse:
   (a) ortogonale al piano dell'anello e passante per il suo centro (asse z);
   (b) posto nel piano dell'anello e passante per il suo centro (assi x ed y)

(a)$I_z = mR^2$ (b)$I_x = I_y = 1/2mR^2$

7. Calcolare il momento d'inerzia di un disco circolare di raggio R e massa m rispetto ad un asse ortogonale al piano del disco e passante per il centro (asse z).

$I_z = 1/2 \cdot mR^2$

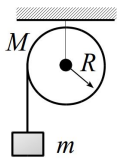
8. Calcolare il momento d'inerzia di:
   (a) una sfera di massa m e raggio R, cava, attorno ad un qualunque asse passante per l'origine;
   (b) una palla di massa m e raggio R, piena, attorno ad un qualunque asse passante per l'origine;
   (c) un cono, attorno all'asse perpendicolare alla base del cono e passante per il vertice del cono.

(a) $I_{\text{sfera}} = \frac{2}{3}MR^2$, (b) $I_{\text{palla}} = \frac{2}{5}MR^2$, (c) $I_{\text{cono}} = \frac{3}{10}MR^2$

9. Due mele Melinda di massa $m_1 = 100\,\text{g}$ e $m_2 = 200\,\text{g}$ sono collegate da un'asta, di massa trascurabile e lunga $d = 50\,\text{cm}$, che può ruotare nel piano orizzontale attorno ad un perno posto nel centro dell'asta. Il sistema ruota inizialmente con velocità angolare $\omega = 80\,\text{rad/s}$. A causa dell'attrito costante del perno, il sistema in rotazione si ferma dopo $n = 20\,\text{giri}$. Determinare:
   (a) l'accelerazione angolare α;
   (b) il tempo t_s impiegato dal sistema a fermarsi;
   (c) il modulo del momento d'attrito M_d.

$\alpha = -25.47\,\text{rad/s}$; $t_s = \pi\,\text{s}$; $M = 0.48\,\text{N m}$.

10. Calcolare l'accelerazione del corpo di massa m e la tensione della fune del sistema indicato in figura. La fune, inestensibile e di massa trascurabile, sia arrotolata al tamburo di massa $M = 10m$ e raggio R.



$a = g/6 \qquad T = 5/6 \cdot mg;$

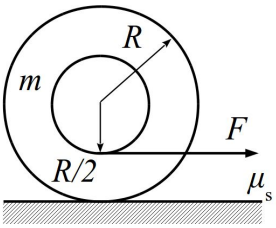
11. Attorno ad una confezione cilindrica di Pringles alla paprika è stato avvolto uno spago di massa trascurabile; determinare la legge del moto della confezione quando lasciata libera di srotolarsi dallo spago.

$a = 2/3g$

12. Lo yo-yo rapresentato in figura ha massa m e raggio R, e viene tirato da una forza F tramite una fune avvolta attorno al tamburo centrale di raggio $R/2$. Fra lo yo-yo e il piano l'attrito statico vale μ_s.

    (a) Calcolare l'accelerazione del sistema, assumendo che ci sia perfetto rotolamento.

    (b) Quale è il valore di F necessario affinchè lo yo-yo non scivoli?



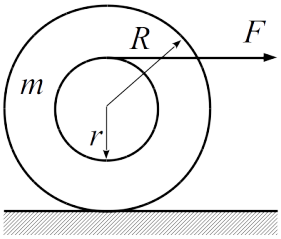
(a) $a = \frac{F}{3m} \qquad F < \frac{3}{2}\mu_s mg;$

13. Un pendolo conico, fissato all'estremità superiore al soffitto, è costituito da un'asta omogenea di massa m e lunga l che ruota intorno a un asse verticale a velocità angolare ω. Trovare l'angolo θ che l'asta forma costantemente con la verticale.

$$\cos\theta = \frac{3}{2}\frac{g}{\omega^2 l}$$

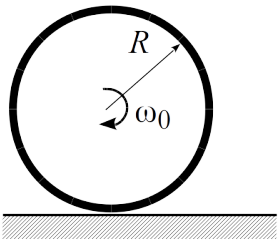
14. Una ruota con momento d'inerzia I e raggio R è appoggiata ferma su un piano scabro con coefficiente di attrito statico μ_s. Ad un certo istante $t > 0$, la ruota viene messa in rotazione per mezzo di una forza F applicata ad una fune avvolta attorno ad un supporto circolare di massa trascurabile e di raggio $r < R$, come rappresentato in figura.

    - Nell'istante $t = 0$, è verificata la condizione di moto di puro rotolamento? Cosa succede negli istanti successivi?
    - Ipotizzando che il moto sia di puro rotolamento, come è diretta la forza d'attrito statico F_s?



a. La ruota è ferma, perciò $\omega R = v = 0$. Il moto è di puro rotolamento. Dopo aver applicato la forza F, il moto si mantiene di puro rotolamento se $F_s < \mu_s mg$. b. Verso destra se $r > I/(mR)$, verso sinistra se $r < I/(mR)$.

15. Un anello di raggio R e massa m sta ruotando attorno al suo centro di massa con velocità angolare ω_0, mentre la velocità del centro di massa è nulla. Ad un certo istante $t = 0$, l'anello viene appoggiato su una superficie scabra con coefficiente di attrito dinamico μ_d e coefficiente di attrito statico μ_s.



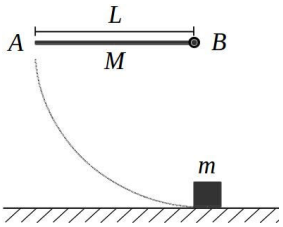
- Nell'istante $t = 0$, è verificata la condizione di moto di puro rotolamento? Perchè?
- Calcolare il tempo t_s a cui il moto diventa di puro rotolamento. Quanto vale la forza d'attrito per $t > t_s$?

a. No. $v = 0, \omega = \omega_0$. b. $t_s = \omega_0 R/(2\mu_d g)$.

16. Una sfera di raggio R e massa m si trova ferma in cima ad un piano inclinato di altezza h e inclinato rispetto alla base di un angolo α. Viene poi lasciata libera di *rotolare* fino in fondo. Determinare la velocità della sfera alla fine del piano inclinato.

$v = \sqrt{10/7gh}$

17. Un'asta AB, di lunghezza $L = 1.2\,\mathrm{m}$ e massa $M = 0.5\,\mathrm{kg}$ è incernierata nel suo estremo B ad un perno fisso, e può oscillare senza attrito in un piano verticale. Nell'istante $t = 0$ l'asta, inizialmente in quiete in posizione orizzontale, viene lasciata libera di ruotare. Raggiunta la posizione verticale, l'asta urta un piccolo oggetto, inizialmente fermo, di massa $m = 0.25\,\mathrm{kg}$. L'urto è completamente anelastico, e il corpo di massa m resta attaccato all'asta. Determinare:



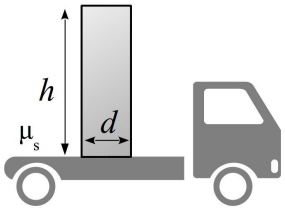
(a) la velocità angolare dell'asta un istante prima di colpire il corpo;

(b) la velocità v_0 con cui il corpo di massa m si muove subito dopo l'urto;

(c) l'angolo massimo formato dai due corpi rispetto alla verticale.

$\omega = 4.95\,\mathrm{rad/s}$, $v_0 = 2.377\,\mathrm{m/s}$, $\cos(\theta_{\max}) = 4/5$

18. Un furgone sta trasportando un grosso carico omogeneo di altezza $h = 2\,\mathrm{m}$ e larghezza alla base $d = 50\,\mathrm{cm}$. Il coefficiente di attrito statico fra il piano e il carico vale $\mu_s = 0.5$. A un certo punto, il furgone deve frenare per potersi fermare a un semaforo. Quanto è la massima decelerazione affinchè il carico *non scivoli* e *non si ribalti*?



$a_{\max} = 2.45\,\mathrm{m/s^2}$